

```

# -----

# gestion_eau.py

# Programme de contrôle des réservoirs

# -----

from donnees import reservoirs

# Question 1 : écrire la fonction est_en_penurie

def est_en_penurie(liste,nom):

    for i in range (len(liste)):

        if liste[i]["nom"] == nom:

            if liste[i]["volume"]/liste[i]["capacite"]>0.23:

                return False

            else:

                return True

# Question 2 : écrire la fonction volume_par_district

def volume_par_district(liste):

    d={}

    for i in range(len(liste)):

        if liste[i]["district"] not in d:

            d[liste[i]["district"]]=liste[i]["volume"]

        else :

            d[liste[i]["district"]] = d[liste[i]["district"]] + liste[i]["volume"]

    return d

# Question 3

def volume_moyen(reservoirs):

    """

    Renvoie le volume moyen d'eau disponible dans les réservoirs.

    """

    maxi=0

    for i in range(len(reservoirs)):

```

```

if maxi == 0 :
    maxi = reservoirs[i]["volume"]
elif maxi < reservoirs[i]["volume"]:
    maxi = reservoirs[i]["volume"]
else :
    pass

assert len(reservoirs)>=1 , "au moins 1 reservoirs "

somme_totale = 0
for r in reservoirs:
    somme_totale += r["volume"]
print(r["volume"])
moyenne = somme_totale / (len(reservoirs)-1)
print (somme_totale)

assert moyenne <= maxi , "la moy doit etre inferieur ou egal a la valeur max des reservoirs sinon
pas une moyenne "

return moyenne

# Question 4

def eau_insufisante(liste):
    d={}
    moyenne=0
    mo=0
    for i in range(len(liste)):
        if liste[i]["district"] not in d:
            d[liste[i]["district"]]=liste[i]["volume"]
        else :
            d[liste[i]["district"]] = d[liste[i]["district"]] + liste[i]["volume"]
    for j in d.values():
        mo=j+mo
    moyenne = mo/len(d)

```

```

print (moyenne)

for q,v in d.items():
    if v < moyenne*0.80 :
        print (q ,"est en deficite")
    else :
        print(q,"est suffisant")

def liste_districts(reservoirs):
    """
    Renvoie la liste des districts présents dans les données.
    """
    liste = []
    for r in reservoirs:
        if (r["district"] not in liste):
            liste.append(r["district"])
    return liste

def reservoirs_par_district(reservoirs):
    """
    Renvoie un dictionnaire associant chaque district à la liste
    des réservoirs qui s’y trouvent.
    """
    liste_rpd = {}
    for r in reservoirs:
        district = r["district"]
        if district not in liste_rpd:
            liste_rpd[district] = []
        liste_rpd[district].append(r)
    return liste_rpd

```